CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Domaines d'injectivité

Énoncé

Pour $f : E \to F$, une partie $A \subset E$ est un **domaine d'injectivité** si $f_{|A}$ est injective, et il est **maximal** si aucun domaine d'injectivité ne contient strictement A.

1. Montrer qu'un domaine d'injectivité A est maximal si et seulement si $f(A) = f(E)$.
2. Donner deux domaines d'injectivité maximaux pour $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Donner un domaine d'injectivité maximal pour $h : x \mapsto x^3 - 3x$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(A) \subset f(E)$ toujours.

Ce qu'on te demande. Caractériser les domaines d'injectivité maximaux.

Corrigé

1. Sens ⇐

Supposons $f(A) = f(E)$ et soit B une partie contenant strictement A. On montre que $f_{|B}$ n'est pas injective.

- Comme $B \supsetneq A$, il existe $x \in B$ avec $x \notin A$.
- $f(x) \in f(E) = f(A)$: il existe $a \in A$ avec $f(x) = f(a)$.
- $a \in A$ et $x \notin A$, donc $a \neq x$. Ce sont deux éléments distincts de B de même image.

Aucun domaine d'injectivité ne contient strictement A : A est maximal.

2. Sens ⇒

Par contraposée : supposons $f(A) \neq f(E)$. Comme $f(A) \subset f(E)$, il existe $y \in f(E)$ avec $y \notin f(A)$; écrivons $y = f(x)$, $x \in E$.

- $x \notin A$ (sinon $y = f(x) \in f(A)$).
- $A \cup \{x\}$ est un domaine d'injectivité : deux éléments distincts de A ont des images distinctes ($f_{|A}$ injective), et $f(x) = y$ est différent de toutes les images $f(a)$, $a \in A$.

$A \cup \{x\}$ contient strictement A : A n'est pas maximal. D'où l'équivalence.

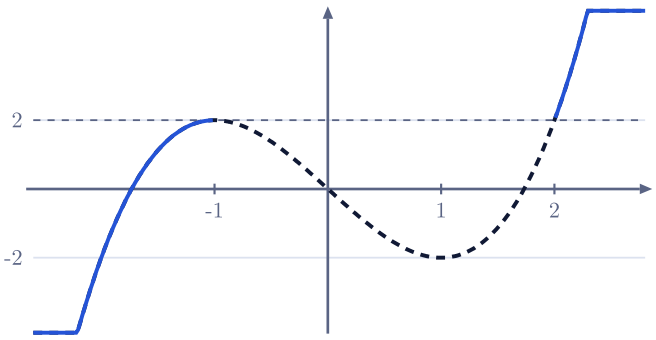
3. Le carré

Pour $f(x) = x^2$, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$. Par Q1, il suffit de trouver une partie A sur laquelle chaque $y \geqslant 0$ a **exactement un** antécédent.

- $A = \mathbb{R}_+$: chaque $y \geqslant 0$ a pour unique antécédent $\sqrt{y}$. De même $A = \mathbb{R}_-$ avec $-\sqrt{y}$.
- Autre choix : $A = [0,1] \cup]-\infty, -1[$. Pour $y \in [0,1]$, l'antécédent est $\sqrt{y} \in [0,1]$; pour $y > 1$, c'est $-\sqrt{y} < -1$. Un et un seul à chaque fois.

4. Le polynôme $x^3 - 3x$

$h(]-\infty, -1]) =]-\infty, 2]$ et $h(]2, +\infty[) =]2, +\infty[$ (h croît sur $[1, +\infty[$ et $h(2) = 2$). Sur $A =]-\infty, -1] \cup]2, +\infty[$, h est injective (images disjointes, monotone sur chaque morceau) et $h(A) = \mathbb{R} = h(\mathbb{R})$: A est maximal.



En bleu, h restreinte à $]-\infty, -1] \cup]2, +\infty[$: chaque valeur réelle est atteinte une et une seule fois.

Le piège

Croire qu'un domaine d'injectivité maximal est forcément un intervalle : $]-\infty, -1] \cup]2, +\infty[$ ne l'est pas.

La méthode

Maximalité : comparer les images. On ne peut plus rien ajouter quand toutes les valeurs sont déjà atteintes.

Rappels de cours utilisés

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».

- **Monotonie stricte et injectivité.** Une fonction strictement monotone sur une partie de $\mathbb{R}$ est injective. Si de plus elle est continue sur un intervalle I, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.